SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

# Prediksi Remaining Useful Life (RUL) Membran Reverse Osmosis Berbasis Survival Analysis dan Deep Learning

Sebuah tinjauan literatur sistematis (PRISMA 2020 + Webster & Watson)

**Muhammad Nio Hastungkoro** · NIM 30000226410017 · Program Studi Magister Sistem Informasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Diponegoro · 2026

AGENDA

# Alur Presentasi

**01**
## Latar Belakang
Urgensi & masalah data tersensor.

**02**
## Pertanyaan Riset
RQ1–RQ4 yang memandu kajian.

**03**
## Metode
Kitchenham, PRISMA, Webster-Watson, Wohlin.

**04**
## Strategi & PICOC
Basis data, kata kunci, kriteria.

**05**
## Hasil
PRISMA, sebaran pilar & dimensi.

**06**
## Sintesis & Gap
Temuan, celah, kontribusi, kesimpulan.

LATAR BELAKANG & URGENSI

# Mengapa SLR Ini Diperlukan?

- **Membran RO** adalah komponen inti desalinasi; kinerjanya menurun (fouling/scaling) sehingga perlu CIP atau penggantian.
- Karena perawatan selalu **preventif**, log lapangan didominasi **data tersensor kanan**, waktu kegagalan sebenarnya jarang terekam.
- Metode RUL yang hanya belajar dari data *run-to-failure* membuang data tersensor sehingga prediksi **bias** (Gao et al., 2025).
- Survival analysis + deep learning sudah mapan untuk mesin berarmada besar, **tetapi belum banyak untuk membran RO**.

**79**
ARTIKEL INCLUDED

**7**
PILAR TEMA

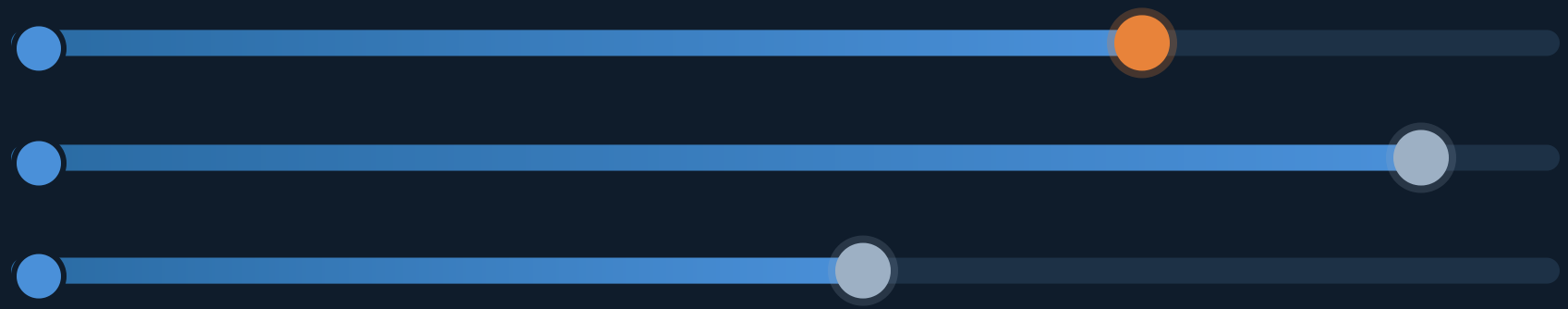
**8**
DIMENSI KONSEP

**28**
ARTIKEL BAHAS CENSORING

KONSEP KUNCI

# Data Tersensor Kanan (Right-Censored)

Pengamatan berhenti sebelum kegagalan terjadi: kita hanya tahu umur **lebih dari** waktu pengamatan, bukan waktu gagal yang sebenarnya.




Mengabaikan data tersensor = membuang informasi "setidaknya bertahan X" dan membuat estimasi bias ke kasus gagal dini.

TUJUAN & PERTANYAAN RISET

# Empat Pertanyaan yang Memandu Kajian

**RQ1**

## Penanganan Censoring

Bagaimana survival analysis menangani data tersensor pada prediksi RUL?

**RQ2**

## Deep Learning & Ketidakpastian

Bagaimana DL (LSTM/Transformer/Bayesian) meningkatkan RUL dan kuantifikasi ketidakpastian?

**RQ3**

## Data Kecil / All-Censored

Kendala apa yang muncul pada data kecil atau tanpa kegagalan, dan solusinya?

**RQ4**

## DSS Perawatan

Bagaimana hasil RUL dipakai dalam sistem pendukung keputusan perawatan (DSS/CMMS)?

METODE

# Kerangka Tinjauan Sistematis

**Kitchenham & Charters (2007)**

Prosedur baku: planning → conducting → reporting.

**PRISMA 2020 (Page et al., 2021)**

Pelaporan alur seleksi & transparansi.

**Webster & Watson (2002)**

Sintesis concept-centric via concept matrix.

**Wohlin (2014)**

Snowballing backward & forward.

Empat pedoman dipakai bersama: Kitchenham untuk prosedur, PRISMA untuk pelaporan, Webster–Watson untuk sintesis, Wohlin untuk perluasan cakupan.

METODE: 10 LANGKAH

# Langkah 1–5: Protokol sampai Kelayakan

**1**
### Protocol
RQ, PICOC, string, IC/EC, dan rubrik kualitas.

**2**
### Search
OpenAlex/Crossref, 16 query, filter, 50 hasil/query.

**3**
### Dedup
Buang record ganda (DOI atau judul sama).

**4**
### Screening
Judul + abstrak dinilai dengan IC/EC.

**5**
### Full-text
Nilai kelayakan lebih dalam + snowballing.

Output: 694 record, 485 disaring, 72 layak, 101 dinilai.

METODE: 10 LANGKAH

# Langkah 6–10: Ekstraksi sampai Pelaporan

**6**
### Extraction
Field per paper: temuan, D1–D8, bukti.

**7**
### Quality
Rubrik Q1–Q10, skor 0–10; bukan eksklusi.

**8**
### Synthesis
Concept-centric Webster–Watson per dimensi.

**9**
### Gap
Celah dari sintesis: D3 × D7 = 0.

**10**
### PRISMA report
Alur seleksi + alasan eksklusi.

Output: 79 included, 46 Inti, 19 core, 1 research gap.

STRATEGI PENCARIAN

# Basis Data, Kata Kunci, PICOC

**Eksekusi:** OpenAlex/Crossref, 16 query, type=article, has_doi=true, 50 hasil/query + snowballing.

```
TITLE-ABS-KEY(
  ("remaining useful life" OR "RUL" OR prognos*
   OR "predictive maintenance" OR "PHM")
  AND (censor* OR "survival analysis"
   OR Weibull OR "time-to-event")
  AND ("deep learning" OR "neural network"
   OR LSTM OR transformer OR "Bayesian")
)
AND PUBYEAR > 2014
```

Blok 1 = topik; blok 2 = masalah censoring; blok 3 = metode. String Scopus untuk replikasi.

| PICOC | Isi |
|---|---|
| Population | Membran RO / desalinasi, aset industri |
| Intervention | Survival analysis + deep learning |
| Comparison | Metode RUL konvensional (run-to-failure) |
| Outcome | RUL akurat + ketidakpastian + keputusan |
| Context | Plant pilot, data kecil, konteks air |

Batas: 2015–2026; eksekusi OpenAlex, string Scopus disiapkan untuk replikasi.

HASIL: PRISMA (1/2)

# Identifikasi sampai Screening

| | |
|---|---|
| **Identified** · 694 record unik | OpenAlex/Crossref, 16 query |
| ↓ | |
| **Dihapus** · 209 | Tanpa abstrak / metadata tidak lengkap |
| ↓ | |
| **Screened** · 485 | Judul + abstrak |
| ↓ | |
| **Dieksklusi** · 413 | Tidak relevan secara topik |
| ↓ | |
| **Layak** · 72 | Lolos screening awal |

HASIL: PRISMA (2/2)

# Eligibility sampai Included

| | |
|---|---|
| **Layak + ditambah** · 72 + 29 = 101 | Snowballing + pengganti Open Access |
| ↓ | |
| **Dieksklusi** · 22 | 15 topik · 6 review · 1 domain |
| ↓ | |
| **Included** · 79 | Inti 46 · Pendukung 31 · Konteks 2 |
| ↓ | |
| **Core papers** · 19 | Skor ≥ 5,5 atau Inti-Metode+Domain |

HASIL: SEBARAN PILAR

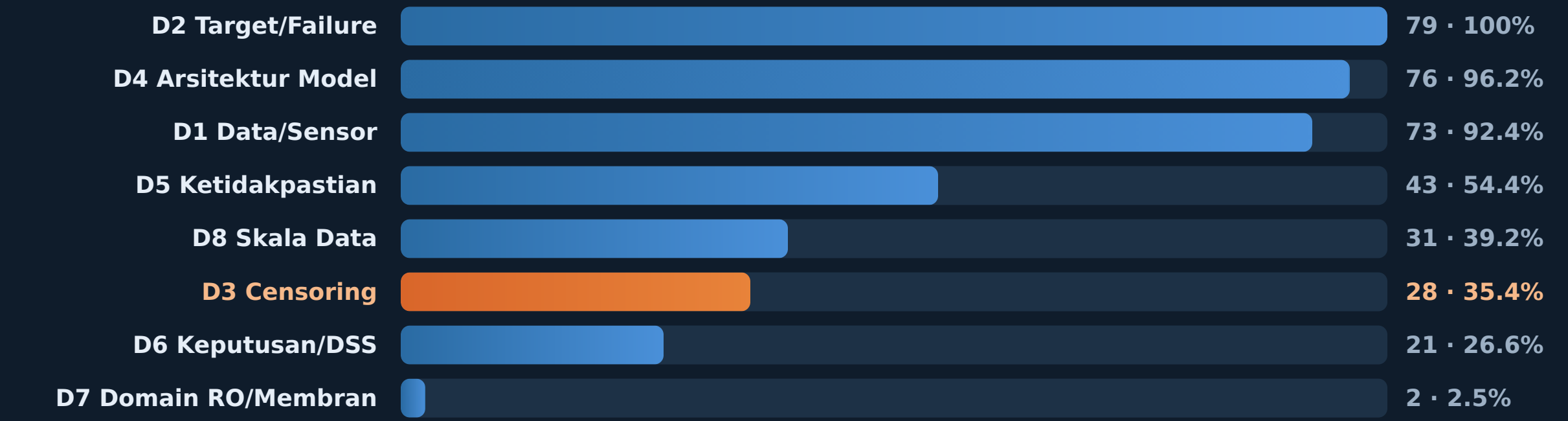
# Sebaran 79 Artikel per Pilar




Deep learning (B) dan survival (A) dominan; domain membran (E) tinggal 1 artikel karena gate topik; DSS (F) dan konteks Indonesia (G) paling tipis.

HASIL: MATRIKS KONSEP

# Cakupan 8 Dimensi (dari 79 Artikel)




Censoring (D3, 28) dan domain RO (D7, 2) adalah dua dimensi yang paling terputus: irisan D3 × D7 = 0 artikel.

SINTESIS PER DIMENSI

# Temuan Utama (D1–D8)

### D1 Data/Sensor · D2 Target

Data multi-sensor mapan; target terbelah: kegagalan fisik vs ambang performa (*soft failure*), yang kedua lebih relevan untuk membran.

### D3 Censoring

Mayoritas metode DL RUL mengabaikan censoring dan hanya dilatih pada data lengkap sehingga bias. Ini celah metodologis utama.

### D4 Arsitektur · D5 Ketidakpastian

Dominasi LSTM/CNN-LSTM/Transformer + Bayesian NN; model deterministik umumnya hanya menghasilkan satu angka tanpa ketidakpastian.

### D6 Keputusan · D7 Domain · D8 Skala

Sedikit yang menyambung ke keputusan perawatan; domain membran dan kondisi data kecil masih jarang ditangani.

RESEARCH GAP

# Belum Ada Studi yang Menggabungkan Keempat Hal Ini

- Prediksi **RUL membran reverse osmosis** dengan survival analysis yang **sadar-censoring**;
- Kondisi **tanpa kegagalan** (penggantian preventif) sehingga censoring mendominasi;
- **Skala data kecil** pada satu plant pilot;
- Integrasi hasilnya ke **sistem pendukung keputusan perawatan**.




Dari 79 artikel included: D3 (censoring) = **28**, D7 (domain RO) = **2**, dan irisan D3 × D7 = **0**.

KONTRIBUSI & IMPLIKASI

# Yang Ditawarkan Penelitian Ini

**01**

## Peta Taksonomi

Pemetaan 79 artikel included menurut 7 pilar dan 8 dimensi konsep.

**02**

## Gap Terverifikasi

Bukti berbasis data bahwa censoring dan domain membran tidak pernah bertemu (irisan 0).

**03**

## Kerangka Sadar-Censoring

Model RUL untuk membran RO pada data tanpa kegagalan (proxy event + prior).

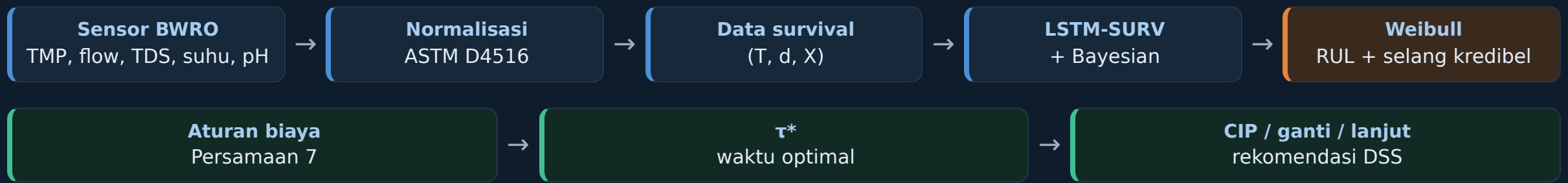
**04**

## Integrasi DSS

Menerjemahkan RUL + ketidakpastian menjadi keputusan perawatan.

KERANGKA MODEL

# Arsitektur Dua Lapis: Prediksi dan Keputusan




Lapis 1 memprediksi distribusi RUL; Lapis 2 mengubahnya menjadi keputusan perawatan berbasis biaya per satuan waktu operasi.

KESIMPULAN

# Empat Poin Kunci

- SLR atas **101 artikel yang dinilai**, dengan **79 included**, terpetakan ke **7 pilar** dan **8 dimensi**.
- Dari 79 included: **46 Inti** dan **19 core**; D3 (censoring) 28 artikel dan D7 (RO) 2 artikel.
- Irisan D3 × D7 = **0 artikel**: belum ada studi yang menangani data tersensor pada domain membran RO.
- Gap ini menjadi dasar penelitian tesis yang diusulkan.

REFERENSI KUNCI

# Sumber Utama

| Tahun | Referensi | DOI |
|---|---|---|
| 2025 | Gao et al., NN Survival Analysis with Censored Data (IEEE TASE) | 10.1109/TASE.2025.3640217 |
| 2026 | Alshraideh et al., AI-based RUL of seawater desalination membranes (CEJ Advances) | 10.1016/j.ceja.2026.101217 |
| 2025 | Noot, Martin & Birmelé, LSTM/Transformers RUL with Censored Data (IJPHM) | 10.36001/ijphm.2025.v16i2.4260 |
| 2011 | Si et al., RUL Estimation: Review (EJOR) | - |
| 2007 | Kitchenham & Charters, SLR Guidelines (EBSE) | - |
| 2021 | Page et al., PRISMA 2020 (BMJ) | - |
| 2002 | Webster & Watson, Analyzing the Past (MIS Quarterly) | - |
| 2014 | Wohlin, Snowballing Guidelines (EASE) | - |

TERIMA KASIH

# Diskusi & Tanya Jawab

79 artikel included · 46 Inti · 19 core · 1 research gap

Muhammad Nio Hastungkoro · mnioh@students.undip.ac.id · Magister Sistem Informasi, Universitas Diponegoro